

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 都市計画担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く

課題として設定してもよい)。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 立地適正化計画の推進・コンパクトシティ形成（制度運用型）

- 事業名: ○○市立地適正化計画に基づくコンパクト×ネットワーク都市づくり
- 目的: 人口減少下での持続可能な都市構造の実現（居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定と誘導施設の整備）
- 成果物: 立地適正化計画書（改訂版）、誘導施設一覧・補助要件、GIS ベースのコンパクト化進捗評価報告書
- 立場: ○○市 都市計画課 課長補佐（立地適正化計画主管）
- 前提条件: 市街化区域内の低密度市街地が広域に広がり、郊外の空き家・空き地が急増。都市施設（病院・商業・公共交通）の採算悪化が顕在化しており、居住誘導の実効性確保が急務。都市計画職員の専門人材不足が深刻で、計画策定・見直しと許認可業務の両立が限界に達しつつある。

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市立地適正化計画に基づくコンパクト×ネットワーク都市づくり
- 目的: 少子高齢化・人口減少により都市の低密度化が加速するなかで、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定と誘導施設補助により、持続可能な集約型都市構造を実現する
- 成果物: 立地適正化計画書（5 年見直し版）、誘導施設認定リスト・補助要件、GIS 上の人口動態・建物棟数モニタリングレポート（年次）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 市街化区域内の居住誘導区域外においても住宅開発が続き、行政が意図した居住誘導の効果が十分に発現していない。高齢化により居住誘導区域外の空き家・空き地が増加する一方で、当該区域の除却・跡地活用が進まず、ゴーストタウン化のリスクが高まっている。都市計画職員は許認可事務で手一杯であり、立地適正化計画の実効性モニタリングに割ける人員が不足している。

施策: これに対し、市の都市計画情報システムと住民基本台帳を GIS 上で連携させ、居住誘導区域内外の人口・建物棟数の動態を自動集計するモニタリングダッシュボードを構築した。毎年の評価レポート作成を自動化し、限られた職員でも計画の進捗管理を継続できる体制を整えた。

効果: 集計事務の省力化により、専門職員が計画見直しの政策立案や誘導施設の補助相談対応に注力できるようになった。データが可視化されることで、市議会や市民への説明資料作成も効率化され、行政の説明責任を果たしやすくなった。

施策の問題点

モニタリングダッシュボードは「現状把握」に特化しており、居住誘導区域外への住宅立地を抑制する直接的な手段を持たない。届出制度（特定開発行為の届出）は行政指導の根拠となるが強制力がなく、民間事業者の立地選択を誘導区域内へ誘導する経済的インセンティブが乏しい。区域外の空き家・空き地の処分を促す地権者向け支援策も未整備であり、モニタリングで課題が見えても対処療法しか打てない状況が続いている。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: GIS・PLATEAU を活用した立地適正化計画の高度化と情報公開

内容: 国土交通省の 3D 都市モデル「Project PLATEAU」を活用し、立地適正化計画に空き家分布・建物老朽度・人口将来推計を重ね合わせた「都市のカルテ」を構築する。市民や民間事業者が Web 上でインタラクティブに誘導区域・誘導施設・補助制度を参照できるオープンデータポータルを整備し、居住誘導区域への移転意思決定を支援する。職員はこのデータ基盤で立地適正化計画の次期見直しを根拠ある形で実施する。

効果: 情報管理の観点では、都市計画情報が一元管理・公開され、住民・事業者・庁内の情報共有が向上し、開発許可・建築確認の審査でも根拠の統一が図られる。社会環境管理の観点では、市民が自分の居住地の将来リスク（インフラ縮退・サービス撤退）を視覚的に理解でき、主体的な立地選択や地区まちづくりへの参画が促進される。

障害と克服策: トレードオフとして、情報管理 × 経済性管理の観点では、PLATEAU データの整備・更新には専門技術力と継続的な予算投入が必要であり、中小規模の市では庁内に GIS・BIM の専門人材がおらず維持管理が外注依存になりやすいという障害が生じる。これに対し、都道府県・近隣自治体と広域連携してデータ整備・運用費を分担するプラットフォーム型の推進体制（都市計画広域連携協議会等）を構築する。国の「デジタル田園都市国家構想交付金」「立地適正化計画支援事業」等を活用して初期コストを抑え段階的に機能を拡充し、庁内 GIS 職員の育成と外部専門家との連携で技術の内製化を進める。

施策 A-2: 誘導区域内への住み替え促進と区域外空き家撤去の複合インセンティブ設計

内容: 居住誘導区域内の中古住宅取得・リノベーションへの補助金と固定資産税の特例措置を整備し、誘導区域外から区域内への住み替えを経済的に支援する。あわせて誘導区域外の老朽空き家の除却費補助（跡地のグリーンインフラ化を含む）と、相続空き家の共有持分解消を促す法務支援を提供する。高齢者世帯を対象に福祉部局と連携した「住まいの相談窓口」を都市計画課に設置し、住み替えニーズの把握を行う。

効果: 人的資源管理の観点では、高齢者・子育て世帯が医療・保育・公共交通が集積した居住誘導区域に移転することで、社会的孤立の防止や要介護への移行遅延に寄与する。経済性管理の観点では、誘導区域外の低密度市街地での行政コスト（道路・上下水道・ごみ収集等の一人当たりコスト）が長期的に削減され、財政の持続可能性を高める。効果はシミュレーションで定量的に示せる。

障害と克服策: トレードオフとして、社会環境管理 × 人的資源管理の観点では、住み替え補助は誘導区域内の既存住民の固定資産価値に影響して反発が生じうるうえ、補助制度の設計と相談対応は建築・福祉・税務・法務の多部局連携が必要で調整コストが高いという障害が生じる。これに対し、制度設計段階から地域の不動産業者・社会福祉協議会・自治会と協議の場を設け合意形成を図る。庁内横断の連絡会議で各部局の業務分担を明確化し、相談窓口のワンストップ化で市民の利便性と職員の負担軽減を両立する。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 A-3-1: 労働力人口の確保（女性・高齢者の就労促進と外国人材受入れの拡充）

①**課題と施策:** 少子高齢化により生産年齢人口が減少し、建設・都市計画技術・介護・製造など広範な分野で担い手不足が生じている。都市計画行政でも専門技術職員の採用難と経験者の早期退職が深刻で、計画策定能力の継承が課題となっている。施策として、女性・高齢者の就労障壁（保育・介護の整備、年金の就労調整の廃止、定年延長の法制化）を除去するとともに、特定技能制度の対象職種・人数を拡大し、技能評価・日本語教育・生活支援を含む多文化共生政策を整備して外国人材の受入れ基盤を構築する。

②**有効性と実現性:** 女性の就業率は向上しているが非正規比率が高く、両立支援の強化で正規就業への転換余地がある。外国人材は国際労働市場の競争が激化しており、受入れ制度・処遇の早期整備が不可欠である。厚生労働政策では「こども未来戦略」等で国費を重点投入する方針が示され、経済財政政策の観点でも就業率向上は税収増と社会保障費抑制に効く。

③**重大な障害とその克服策:** 最も重大な障害は、外国人材の受入れ拡大に対する国内雇用への影響懸念や文化的摩擦が政策の進展を阻むことである。トレードオフとして、社会環境管理 × 人的資源管理の観点では、社会環境管理の面で地域住民・労働組合・業界団体との対話の場を設け、政策効果と雇用影響を開示して合意形成を図る。人的資源管理の面では、外国人と国内労働者が共同研修・資格取得できる「共生育成プログラム」を整備し、相互理解を図る。

施策 A-3-2: 社会保障制度の持続可能性の確保（全世代型社会保障への転換）

①課題と施策: 少子高齢化で高齢者人口が増える一方、現役世代は減少し医療・介護・年金の給付費が財政を圧迫している。高齢者中心の制度設計を改め、全世代が支え合う社会保障へ転換することが課題である。施策として、医療・介護分野への AI・ロボット導入（遠隔診療・介護ロボット等）で省人化と質の向上を両立させ、予防医療・健康増進（特定健診・フレイル予防）で要介護への移行を遅らせ給付費の伸びを抑制する。都市計画行政との連携では、居住誘導区域内への医療・福祉施設の集積（都市機能誘導施設の指定）と公共交通の維持を一体推進する。

②有効性と実現性: 予防施策による要介護認定率の低下は給付費の抑制に大きく効く。経済財政政策の観点では、給付費は 2040 年度に大幅増大するとの試算があり、給付の効率化は不可避である。AI 診断・遠隔診療は実用段階にあり、診療報酬への組み込みで普及を加速できる。世界情勢でも少子高齢化は日本が先行し、統合モデルは国際的に注目される。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、医療・介護 AI の普及には診療・介護報酬の抜本改定が必要であり、既存事業者の反発やデータプライバシー上の懸念が実装を阻むことである。トレードオフとして、情報管理 × 経済性管理の観点では、情報管理の面で安全管理基準を明確化し、匿名加工・同意取得の手続きを整備する。経済性管理の面では、報酬加算でデジタル対応事業者を優遇し、補助金で初期障壁を下げる。

B 案: 市街地再開発事業・駅前整備（面整備型）

立地適正化計画の制度運用ではなく、再開発事業・まちづくり事業の実務経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを駅前第一種市街地再開発事業で書いた場合の模範論文を併記します。民間活力（PPP/PFI）・住民合意形成・権利変換の視点を軸に、少子高齢化に対応する構造です。

- 事業名: ○○駅前地区第一種市街地再開発事業
- 目的: 老朽化した駅前低利用地の面的整備と都市機能集積による賑わい再生、高齢者・子育て世帯が徒歩圏で生活できる複合拠点の形成
- 成果物: 再開発ビル（住宅・商業・子育て支援施設・高齢者福祉施設の複合）、前面道路・駅前広場・公開空地・公園の整備、権利変換計画書
- 立場: ○○市 市街地整備課 課長補佐（再開発事業統括）
- 前提条件: 対象地区は昭和 40 年代の建物が密集し、耐震性・防火性が著しく低い。地権者は高齢者が多く、権利関係が複雑。市の財政制約は厳しく、市単費のみでの事業化は困難。都市再開発法に基づく組合施行を支援する立場として、都市計画決定・再開発計画の認可権限を行使する。

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○駅前地区第一種市街地再開発事業（施行面積 0.8 ha）
- 目的: 老朽低利用地を面的に整備し、高齢者・子育て世帯が徒歩圏で医療・保育・商業にアクセスできる集約型複合拠点を形成する
- 成果物: 権利変換計画書、再開発ビル（地下 1 階地上 14 階、住宅 80 戸・商業・子育て支援施設・高齢者デイサービス）、前面道路・駅前広場・公開空地の整備、維持管理組合設立支援

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子高齢化により地権者の高齢化が進み、建物の更新意欲・資金力が低下しているため、老朽化した駅前低利用地の自発的な更新が進まない。地権者の多くは後継者不在の高齢単身者であり、相続手続きが完了していない未登記建物も複数存在する。このまま放置すれば、耐震不足の密集市街地が残存し続け、大規模地震時の延焼・倒壊リスクが市民全体に及ぶ。

施策: これに対し、再開発準備組合の設立を市が積極的に支援し、地権者への個別訪問・出張説明会の開催、権利変換シミュレーションの作成など、地権者の意思形成を支援してきた。また、都市再開発法に基づく「権利変換」制度を活用することで、地権者が立ち退き・資金負担なしに再開発ビルの床権利を取得できる仕組みを丁寧に説明し、合意形成を段階的に進めてきた。

効果: 出張説明会と個別訪問により地権者の理解が深まり、当初は反対が多かった高齢地権者の同意率が上昇した。権利変換後は資産価値が維持・向上するという見通しが示されたことで、事業への参加意欲が高まりつつある。

施策の問題点

個別訪問・説明会の実施は担当職員の多大な工数を要し、課員 3 名体制では対応が限界に近い。市役所内の都市計画職員全体の人手不足が深刻なため、他の計画業務（開発許可審査・都市計画決定の事務）との優先順位付けが困難になっている。また、相続未了の土地・建物については法的整理に時間がかかり、権利変換スケジュールに影響するリスクが潜在している。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: PPP/PFI を活用した民間活力による複合施設整備と事業リスクの最適配分

内容: 再開発ビルの整備・運営について、民間事業者（ディベロッパー・医療法人・保育事業者等）のノウハウと資金を活用する PPP/PFI スキームを導入する。市は都市計画決定・補助金交付・公開空地の帰属受

入れ等の役割に特化し、建設・分譲・テナント誘致・施設運営は特別目的会社（SPC）が担う形に整理する。事業化にあたっては「サウンディング型市場調査」で参入可能性・採算条件を把握したうえで事業スキームを設計する。

効果: 経済性管理の観点では、市の財政負担を公開空地・道路整備の公共施設分に限定しビル本体のコストを民間が負担することで投資対効果が最大化される。社会環境管理の観点では、民間の経営ノウハウで子育て・高齢者施設の対応が柔軟になり、人口減少が進む地方都市でも施設の持続的運営が期待でき、駅前の複合拠点形成が民間投資の波及効果も生む。

障害と克服策: トレードオフとして、社会環境管理 × 経済性管理の観点では、民間の採算性判断は市場動向に左右され、人口減少・地価下落が進む地方都市では参入事業者が得られない可能性があり、市が過度に補助を積み増すと財政圧迫につながって公共性の担保と経済性のバランスが崩れるという障害が生じる。これに対し、サウンディング調査で参入条件を事前把握し、補助上限を事業効果の現在価値以内に設定する。採算確保が難しいテナント（福祉・保育）には国の補助金を組み合わせ、民間の収支を成立させる仕組みを設計する。

施策 B-2: デジタル技術を活用した合意形成・権利変換プロセスの効率化

内容: 再開発事業の合意形成で最も時間とコストがかかる「地権者への権利変換シミュレーション提示・同意取得」をデジタル化する。3D モデル（BIM/CIM・PLATEAU）で再開発後のビル完成イメージを可視化し、Web 上で地権者が自分の権利床を確認できるシステムを整備する。権利変換計画案の説明・同意書類の電子交付・電子署名による同意取得を導入し、出張説明会の回数を削減して職員の工数を解放する。高齢地権者向けには動画の説明コンテンツを整備し、家族も含めた理解促進を図る。

効果: 人的資源管理の観点では、説明会・訪問の工数が削減され、限られた職員が権利変換計画の策定や事業者交渉など高度業務に集中できる。情報管理の観点では、権利変換シミュレーションのデータが電子化・一元管理され、地権者変更・相続発生時の情報更新が迅速化される。地権者が家族と自宅で内容を確認でき、合意形成が加速してスケジュールリスクが軽減される。

障害と克服策: トレードオフとして、情報管理 × 人的資源管理の観点では、対象地権者の多くが高齢者でデジタル操作に不慣れなため、電子署名・Web システムの導入がかえって対応コストを増大させるおそれがあるという障害が生じる。これに対し、完全オンライン化は目指さず、デジタルとアナログのハイブリッド運用（説明資料はデジタル・同意書類は書面も並行）を基本とする。地域包括支援センター・公民館に相談コーナーを設置し、NPO 等と連携してデジタル支援員を配置する。

B 案 設問（３）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 B-3-1: 労働力人口の確保（女性・高齢者の就労促進と外国人材受入れの拡充）

①課題と施策: 少子高齢化により生産年齢人口が減少し、建設・都市計画・介護・製造など広範な分野で担い手不足が生じている。都市計画・まちづくり行政でも専門技術職員の採用難は深刻で、再開発事業・都市計画決定の審査能力の継承が課題となっている。施策として、女性・高齢者の就労障壁（保育・介護の整備、年金の就労調整の廃止、定年延長の法制化）を除去するとともに、特定技能制度の対象職種・人数を拡大し、技能評価・日本語教育・生活支援を含む多文化共生政策を整備して外国人材の受入れ基盤を構築する。

②有効性と実現性: 女性の就業率は向上しているが非正規比率が高く、両立支援の強化で正規就業への転換余地がある。外国人材は国際労働市場の競争が激化しており、受入れ制度・処遇の早期整備が不可欠である。厚生労働政策では「こども未来戦略」等で国費を重点投入する方針が示され、経済財政政策の観点でも就業率向上は税収増と社会保障費抑制に効く。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、外国人材の受入れ拡大に対する国内雇用への影響懸念や文化的摩擦が政策の進展を阻むことである。トレードオフとして、社会環境管理 × 人的資源管理の観点では、社会環境管理の面で地域住民・労働組合・業界団体との対話の場を設け、雇用影響を開示して合意形成を図る。人的資源管理の面では、外国人と国内労働者が共同研修・資格取得できる「共生育成プログラム」を整備する。

施策 B-3-2: 社会保障制度の持続可能性の確保（全世代型社会保障への転換）

①課題と施策: 少子高齢化で高齢者人口が増える一方、現役世代は減少し医療・介護・年金の給付費が財政を圧迫している。高齢者中心の制度設計を改め、全世代が支え合う社会保障へ転換することが課題である。施策として、医療・介護分野への AI・ロボット導入（遠隔診療・介護ロボット等）で省人化と質の向上を両立させ、予防医療・健康増進（特定健診・フレイル予防）で給付費の伸びを抑制する。都市計画行政との連携では、市街地再開発事業を通じた医療・福祉施設の駅前立地（都市機能誘導）と公共交通の維持で高齢者の通院・通所アクセスを確保する。

②有効性と実現性: 予防施策による要介護認定率の低下は給付費の抑制に大きく効く。経済財政政策の観点では、給付費は 2040 年度に大幅増大するとの試算があり、給付の効率化は不可避である。AI 診断・遠隔診療は実用段階にあり、診療報酬への組み込みで普及を加速できる。世界情勢でも少子高齢化は日本が先行し、技術輸出の機会となる。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、医療・介護 AI の普及には診療・介護報酬の抜本改定が必要であり、既存事業者の反発やデータプライバシー上の懸念が実装を阻むことである。トレードオフとして、情報管理 × 経済性管理の観点では、情報管理の面で安全管理基準を明確化し、匿名加工・同意取得の

手続きを整備する。経済性管理の面では、報酬加算でデジタル対応事業者を優遇し、小規模事業者向け補助金で初期障壁を下げる。